Smart Summary

Le chiffrement homomorphe pour évaluer la solvabilité sans révéler les données

Problème : protéger les données financières [00:00:01]

Les banques et les fintechs utilisent des modèles de scoring pour estimer la solvabilité de leurs clients. Ces modèles reposent sur des informations très sensibles, comme les revenus, les dettes ou l'historique bancaire. Même si ces données sont chiffrées lors de leur transmission et de leur stockage, elles doivent habituellement être déchiffrées sur un serveur pour être traitées. Leur exposition en clair crée alors un risque de fuite ou de piratage.

La question centrale du projet est donc de **réaliser un scoring financier fiable sans exposer les données du client**.

Principe du chiffrement homomorphe [00:01:01]

Le chiffrement homomorphe, ou FHE, permet d'effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, sans les déchiffrer. Dans le scénario présenté, le client chiffre ses données sur son appareil, puis les transmet au serveur. Celui-ci exécute le modèle de scoring sur les données toujours chiffrées et renvoie un résultat chiffré que seul le client peut déchiffrer.

Ainsi, **le serveur ne voit jamais les valeurs réelles du client**, ni pendant le traitement ni dans le résultat transmis.

Propriété clé et application au scoring [00:01:35]

La propriété homomorphe garantit qu'un calcul effectué sur des données chiffrées, puis déchiffré, donne le même résultat que le calcul réalisé directement sur les données en clair. L'intervenant illustre ce principe par l'image d'un coffre-fort fermé sur lequel on pourrait faire des calculs sans l'ouvrir.

Après cette présentation du fonctionnement du FHE, l'équipe annonce qu'elle va passer à son application concrète : **le scoring de crédit** [00:01:52]. Les détails de cette mise en œuvre ne sont pas encore précisés dans l'extrait.